

2019 级高等数学 I(1) 考试卷(B)

一、填空题 (给出简要求解步骤及结果) (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + 1}{2} \right)^{\frac{1}{x}} =$ _____

(2) 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{2020x} - 2020)$, 则 $f'(0) =$ _____

(3) $\int_{-\pi}^{\pi} (\sin^3 x + \sqrt{\pi^2 - x^2}) dx =$ _____

(4) 微分方程 $y' + y = e^{-x} \cos x$ 的通解为 $y =$ _____

(5) 设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x dx$ ($k=1, 2, 3$), 将 I_1, I_2, I_3 排序 _____.

(6) 写出微分方程 $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}(1 + \cos 2x)$ 的通解 _____.

二、解答题 (本题共 5 小题, 每小题 7 分, 满分 35 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^4}$.

(2) 设可导函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y} e^{-t^2} dt = \int_0^x x \sin t^2 dt$ 确定, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$.

(3) 设 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x \leq 0; \\ e^{-x}, & x > 0, \end{cases}$ 计算定积分 $\int_1^3 f(x-2) dx$.

(4) 计算反常积分 $\int_{\sqrt{2}}^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$.

(5) 求微分方程 $y'' - 2y' + y = xe^x$ 的通解.

三、证明题 (本题满分 9 分)

证明: 当 $x > 0$ 时, $(1+x) \ln^2(1+x) < x^2$.

四、(本题满分 9 分)

设函数 $y(x)$ 在其定义域上可导, 且 $y(1) = 0$. 过曲线 $y = y(x)$ 上任一点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线和法线, 切线交 y 轴于点 $(0, Y_p)$, 法线交 x 轴于点 $(X_p, 0)$, 若 $X_p = Y_p$, 求曲线 $y = y(x)$ 的方程.

五、(本题满分 9 分)

过点 $(0, 1)$ 作曲线 $L: y = \ln x$ 的切线, 切点为 A , 又 L 与 x 轴交于 B 点, 区域 D 由 L 与直线 AB 围成. 求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

六、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且 $f(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, 证明:

(1) 存在 $a > 0$, 使得 $f(a) = 1$;

(2) 对 (1) 中的 a , 存在 $\xi \in (0, a)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{1}{a}$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2019-12-13 使用学期 2019-2020-1 总张数 1 教研室主任审核签字 _____